

EE373 光学系统设计实验

实验六、三片式摄影物镜设计

姓 名: 何衍宁

学 号: 12311512

2025 年 12 月 25 日

目 录

1 概述	2
2 实验目的	2
3 实验要求	2
4 实验原理	2
5 实验过程	3
6 实验结果及分析	8

1 概述

柯克三片式摄影物镜是能校正所有像差的最简单的成像系统型式，随后出现的被各大镜头商广泛应用的特萨物镜和海里亚物镜都是柯克三片式物镜的变体，即将其中的一块单透镜分裂为双胶合透镜，从而进一步降低像差，提高成像质量。

2 实验目的

1. 掌握用初级像差理论计算柯克三片式摄影物镜初始结构的方法；
2. 掌握使用 Zemax 或 SeeOD 光学设计软件对柯克三片式摄影物镜进行建模和优化的方法。

3 实验要求

1. 柯克三片式摄影物镜的焦距、相对孔径和全视场分别为 100mm、1/4.5 和 40°；
2. 柯克三片式摄影物镜的最大视场像面光斑半径不大于 45μm，最大相对畸变不大于 4%。

4 实验原理

柯克三片式摄影物镜常采用“+ - +”型式，如图 6.1 所示，即两个正光焦度的单透镜中间夹一块负光焦度的单透镜。本实验将采用初级像差理论来计算柯克三片式摄影物镜的初始结构。

由初级像差理论可知，单透镜的初级场曲系数 S_{IV} 、初级位置色差系数 C_I 以及初级倍率色差系数 C_{II} 只与透镜的材料和光焦度有关。

$$J^2 \left(\frac{\varphi_1}{n_1} + \frac{\varphi_2}{n_2} + \frac{\varphi_3}{n_3} \right) = \sum S_{IV} \quad (1)$$

$$h_1^2 \frac{\varphi_1}{\nu_1} + h_2^2 \frac{\varphi_2}{\nu_2} + h_3^2 \frac{\varphi_3}{\nu_3} = \sum C_I \quad (2)$$

$$h_1 h_{p1} \frac{\varphi_1}{\nu_1} + h_2 h_{p2} \frac{\varphi_2}{\nu_2} + h_3 h_{p3} \frac{\varphi_3}{\nu_3} = \sum C_{II} \quad (3)$$

其中， φ_1 、 φ_2 和 φ_3 分别是三个透镜的光焦度； n_1 、 n_2 和 n_3 分别是三个透镜的折射率； ν_1 、 ν_2 和 ν_3 分别是三个透镜的阿贝数； h_1 、 h_2 和 h_3 分别是轴上点边缘近轴光线（第一辅助光线）在三个透镜上的投射高度，如图 6.1 所示； h_{p1} 、 h_{p2} 和 h_{p3} 分别是最大视场主光线（第二辅助光线）在三个透镜上的投射高度，如图 6.1 所示； $\sum S_{IV}$ 、 $\sum C_I$ 、 $\sum C_{II}$ 分别是成像系统的初级场曲系数和、初级位置色差系数和以及初级倍率色差系数和； J 为系统的拉格朗日不变量。

通常希望一个光学成像系统的所有像差越小越好，因此，在计算该三片式摄影物镜初始结构时，应使得 $\sum S_{IV}$ 、 $\sum C_I$ 、 $\sum C_{II}$ 均为零，并结合式 (6-4) 所示的焦距方程求解，即

$$h_1 \varphi_1 + h_2 \varphi_2 + h_3 \varphi_3 = h_1 \varphi \quad (4)$$

同时，为了使得求解更加简单，通常将孔径光阑放置在如图 6.1 所示的负透镜的位置处，此时有 $h_{p2} = 0$ ，并且假设透镜的间隔相等（像差优化时可释放该要求），即透镜 1 和透镜 2 的间隔 d_1 等于透镜 2 和透镜 3 的间隔 d_2 ，即有

$$\frac{h_1 - h_2}{h_1 \varphi_1} = \frac{h_2 - h_3}{h_1 \varphi_1 + h_2 \varphi_2} \quad (5)$$

其中, $d_1 = \frac{h_1 - h_2}{h_1 \varphi_1}$; $d_2 = \frac{h_2 - h_3}{h_1 \varphi_1 + h_2 \varphi_2}$ 。

对于三片式摄影物镜来说, 常用的玻璃组合为 SK4 (透镜 1) - F7 (透镜 2) - SK4 (透镜 3)。本实验仍采用这种玻璃组合来计算透镜的初始结构。通过查找玻璃库可知 SK4 和 F7 玻璃的折射率分别为 1.61272 和 1.62536, 阿贝数分别为 58.63 和 58.63。

结合以上 5 个方程、透镜的材料参数以及对镜头的光学特性参数要求即可计算出透镜 1、透镜 2 和透镜 3 的光焦度 φ_1 、 φ_2 和 φ_3 , 轴上点边缘近轴光线在三个透镜上的投射高度 h_1 、 h_2 和 h_3 , 以及三个透镜各自两个表面的曲率半径 r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 和 r_6 。

结合实验要求中对柯克三片式摄影物镜的焦距、相对孔径和全视场的要求, 利用上述柯克三片式摄影物镜的初始结构计算方法, 即可计算出如图 6.1 所示的透镜 1、透镜 2 和透镜 3 的光焦度、表面曲率半径、第一辅助光线在三个透镜上的投射高以及透镜的间距 (d_1 和 d_2), 有

$$\varphi_1 = 0.0231, \quad \varphi_2 = -0.0496, \quad \varphi_3 = 0.0262$$

$$r_1 = -r_2 = 53.09\text{mm}, \quad r_3 = -r_4 = -25.21\text{mm}, \quad r_5 = -r_6 = 46.85\text{mm}$$

$$h_1 = 15.25\text{mm}, \quad h_2 = 11.11\text{mm}, \quad h_3 = 13.46\text{mm}$$

$$d_1 = d_2 = 11.75\text{mm}$$

最后, 根据透镜 1、透镜 2 和透镜 3 的光焦度计算出这三个透镜的表面曲率半径, 本实验中, 将透镜 1 和透镜 3 均当做双凸透镜、透镜 2 当做双凹透镜来处理, 即计算得到的透镜 1 的前表面和后表面的曲率半径分别为 53.09mm 和 -53.09mm, 透镜 2 的前表面和后表面的曲率半径分别为 -25.21mm 和 25.21mm, 透镜 3 的前表面和后表面的曲率半径分别为 46.85mm 和 -46.85mm。

5 实验过程

表面	类型	标注	曲率半径	厚度	材料	膜层	净口径	延迟	机械半直径	圆锥系数	TCE x 1E-6
0	物面	标准面	无限	无限			无限	0.0	无限	0.000	0.000
1	标准面	标准面	53.090	8.000	SK4		18.493	0.0	18.493	0.000	-
2	标准面	标准面	-53.090	11.750			16.671	0.0	18.493	0.000	0.000
3	光阑	标准面	-25.210	3.000	F7		11.714	0.0	11.714	0.000	-
4	标准面	标准面	25.210	11.750			8.608	0.0	11.714	0.000	0.000
5	标准面	标准面	46.850	8.000	SK4		28.270	0.0	28.270	0.000	-
6	标准面	标准面	-46.850	80.949 M			28.103	0.0	28.270	0.000	0.000
7	像面	标准面	无限	-			38.299	0.0	38.299	0.000	0.000

图 1: 柯克三片式摄影物镜初始结构的镜头编辑器窗口

打开 Zemax 光学设计软件, 单击“新建”按钮, 新建一个空白的镜头项目工程, 将该工程命名为 Cook_lens 后打开。在软件镜头编辑器中默认的三个面的像面前增加 5 个标准面, 并将求出的透镜 1、透镜 2 和透镜 3 的表面曲率半径参数、透镜间隔和透镜材料参数输入镜头编辑器中。注意, 将编号为 6 的面的厚度求解类型设置为边缘光线高度, 高度值和光瞳区域的值均为 0, 说明系

统近轴区域的边缘光线与像面的交点位于光轴上。

展开软件左侧系统选项栏中的系统孔径菜单栏,将孔径类型设置为入瞳直径,孔径值为 22.22mm (因计算得到的第一辅助光线在透镜 2 上的投射高为 11.11mm,故孔径值应为 22.22mm),系统孔径的其他参数按照默认值设置。

展开视场菜单栏,视场类型选为角度,双击设置选项,在弹出的视场数据窗口中,勾选第二行和第三行添加两个视场,将新增的两个视场的 Y 角度分别设置为 14° (0.707 视场) 和 20° (最大视场)。

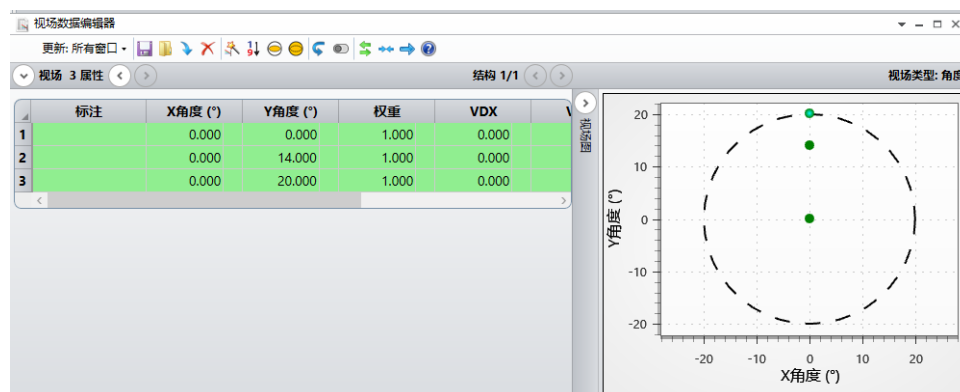


图 2: 视场编辑器

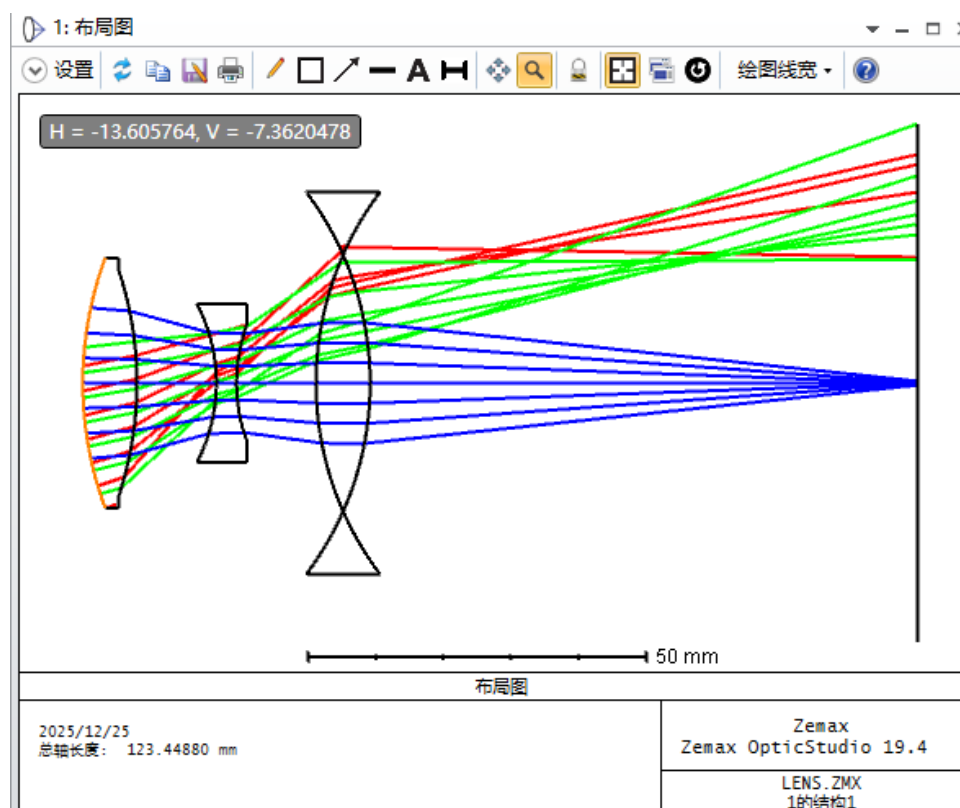


图 3: 柯克三片式摄影物镜初始结构 2D 视图 (最大视场 20°)

展开波长菜单栏中的工作波长设置为“F, d, C 可见光”,最后,将光阑面修改为编号为 3 的面,即凹透镜的前表面,具体做法为:选中面 3,展开镜头数据编辑器的表面 3 属性窗口,勾选使此表面为光阑后面的选项框。

表 1: 初始结构数据

表面	类型	曲率半径	厚度	材料	半直径	圆锥系数
OBJ	标准面	无限	无限		无限	0.000
1	标准面	53.090	8.000	SK4	18.484	0.000
2	标准面	-53.090	11.750		16.661	0.000
3 (光阑)	标准面	-25.210	3.000	F7	11.552	0.000
4	标准面	25.210	11.750		8.601	0.000
5	标准面	46.850	8.000	SK4	28.185	0.000
6	标准面	-46.850	80.949 M		27.999	0.000
IMA	标准面	无限			38.279	0.000

在本实验中，没有涉及透镜厚度的计算，因为在镜头初始结构的计算过程中将透镜当做薄透镜处理了，但是实际的透镜是有一定厚度的，故在用软件优化设计镜头之初，可以根据经验给出一个合适的厚度。在本实验中，将正透镜和负透镜的中心厚度分别设置成了 8mm 和 3mm。

打开镜头的 2D 视图。从这个图中便可以看出，所计算的柯克三片式摄影物镜初始结构的像差非常大，这除了与我们根据经验设置透镜厚度有关外，还与我们在该物镜初始结构计算中只考虑了成像系统的初级场曲、初级位置色差及初级倍率色差，并假设透镜是等间隔的有关。

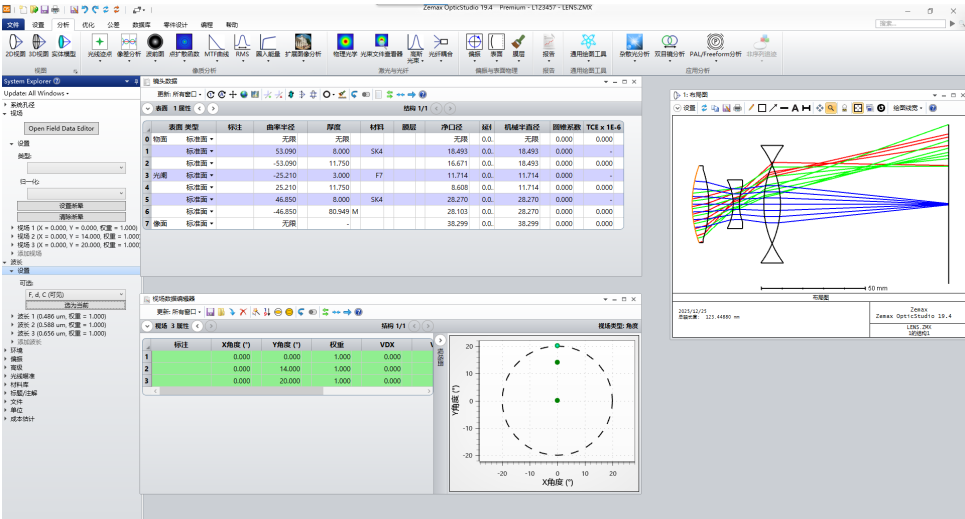


图 4: Zemax 界面

第二步，柯克三片式摄影物镜的优化。

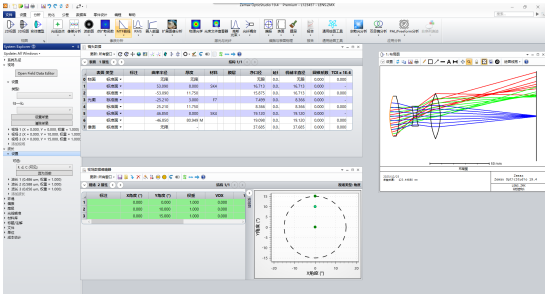


图 5: 视场调整

由于利用初级像差理论计算出来的柯克三片式摄影物镜的初始结构像差太大，因此在进行镜头优化的时候，需要先将成像系统的最大视场设置得小一点，以免软件在计算的时候难以收敛，导致

越优化成像效果越差。本实验中，在优化前期，先将系统的最大视场设置为 15° ，相应的 0.707 附近视场处的视场角度设置为 10° 。

最大视场为 15° 时柯克三片式摄影物镜初始结构的标准点列图和场曲/畸变图，可以看出，即使在最大视场为 15° 的情况下，像面上的光斑直径也远远超出实验要求的范围，但是畸变在实验要求的 4% 以内，所以在进行系统优化的时候，需要重点优化系统像面上的光斑大小。

在软件顶部的优化菜单栏中打开评价函数编辑器，在评价函数编辑器窗口中展开优化向导和操作数窗口，将优化函数的类型设置为 RMS，标准设置为光斑半径（即优化像面上不同视场的像点大小），参考光线设置为质心。光瞳采样置为高斯求积，按照默认设置 3 环 6 臂。在厚度边界设置窗口，将玻璃的最小样类型选高斯求积，按照默认设置，最大中心厚度设置为 8mm，边缘厚度设置为 1mm。将空气中心厚度设置为 2mm，最大中心厚度设置为 100mm，边缘厚度设置为 1mm。设置完成后单击“确定”。

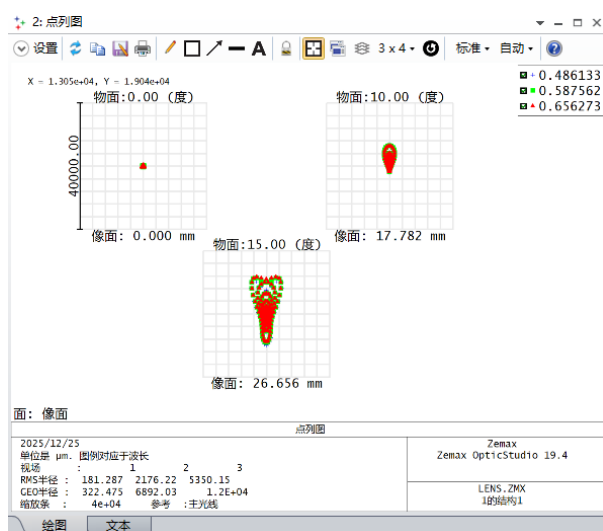


图 6: 柯克三片式摄影物镜初始结构的标准点列图（最大视场为 15° ）

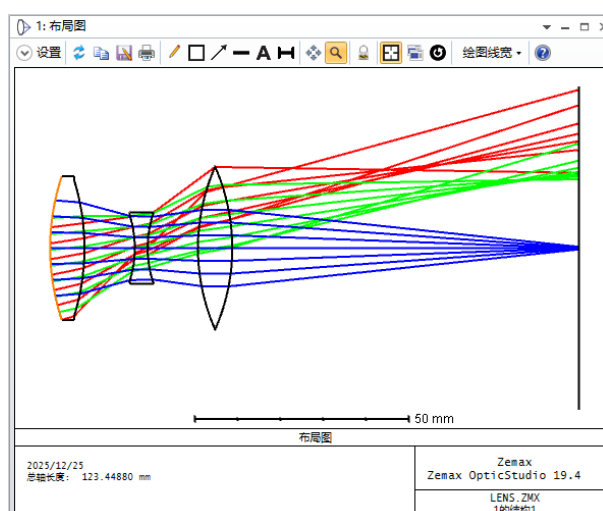


图 7: 柯克三片式摄影物镜初始结构的 2D 视图（最大视场为 15° ）

在生成的操作数列中，在 DMFS 这一行上方插入一行空白操作数 BLNK，然后输入 EFFL (有效焦距操作数) 替换 BLNK，并将 EFFL 设置为实验要求的 100 (注意：EFFL 操作数的值的默认单位为 mm)，同时将其权重设置为 0.5。

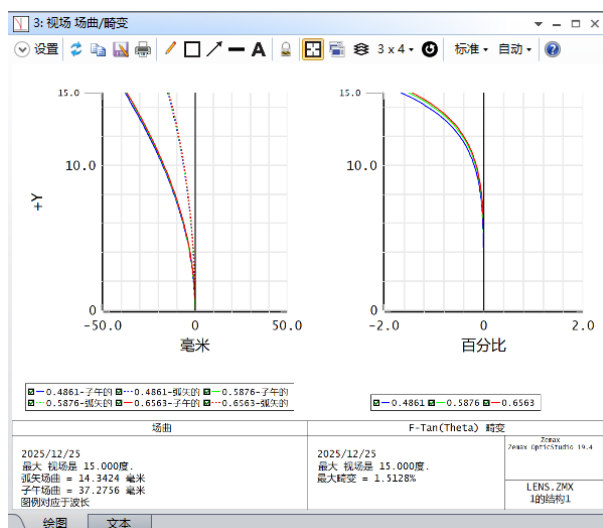


图 8: 柯克三片式摄影物镜初始结构的场曲/畸变图 (最大视场为 15°)

序号	类型	标注	权重	目标	评价	% 献
1	EFFL	2	100.000	0.500	0.000	0.000
2	DMFS					
3	BLNK	序列评价函数 RMS 近轴差: 圆心参考面求积 3 环 6 臂				
4	BLNK	默认单独空气及玻璃厚度边界约束				
5	MNCA	1	0.100	1.000	0.100	0.000
6	MXCA	1	100.000	1.000	100.000	0.000
7	MNEA	1	1.000	1.000	1.000	0.000
8	MNCG	1	2.000	1.000	2.000	0.000
9	MXCG	1	8.000	1.000	8.000	0.000
10	MNEG	1	1.000	1.000	1.000	0.000
11	MNCA	2	0.100	1.000	0.100	0.000
12	MXCA	2	100.000	1.000	100.000	0.000
13	MNEA	2	1.000	1.000	1.000	0.000
14	MNCG	2	2.000	1.000	2.000	0.000

图 9: 评价函数编辑器中的操作数列表

在优化前还需要设置变量，由于初始结构像差太大，因此，将所有透镜的表面曲率半径和厚度设置为变量（可以逐一选择将曲率半径和厚度的求解类型设置为变量，也可在软件顶部优化菜单栏中单击“设全部半径变量”和“设全部厚度变量”两个按钮将所有半径和厚度设置为变量）。设置完成后，在优化菜单栏中单击“执行优化”按钮，在弹出的优化窗口中单击“开始”。

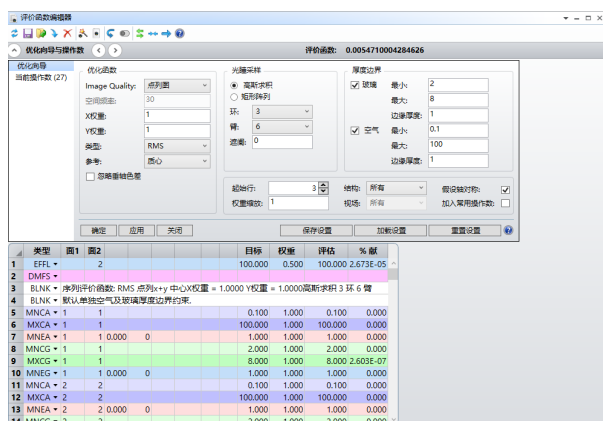


图 10: 评价函数编辑器的优化向导设置窗口

优化完成后，可以从优化窗口中看到，系统的评价函数值由原来的 20.73 大幅减小为 0.005，单击“退出”关闭优化窗口。优化后的系统的标准点列图和场曲/畸变图可以看出，像面上的光斑 RMS 半径均小于实验要求的 $45\mu\text{m}$ ，最大相对畸变小于实验要求的 4%。

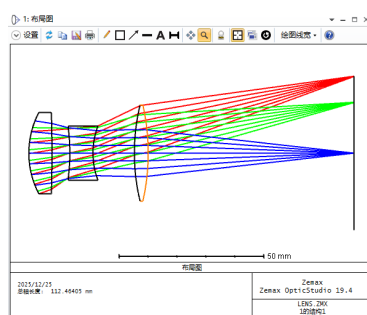


图 11: 优化后的系统 2D 视图 (最大视场为 15°)

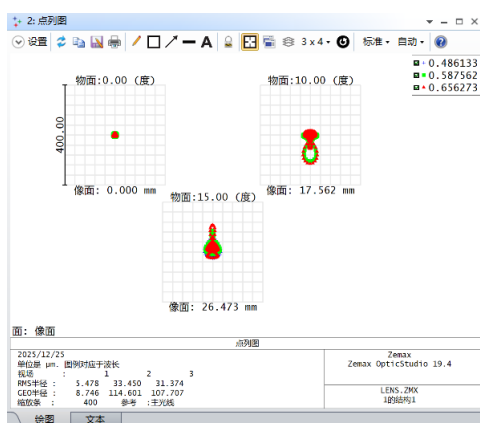


图 12: 优化后的系统标准点列图 (最大视场为 15°)

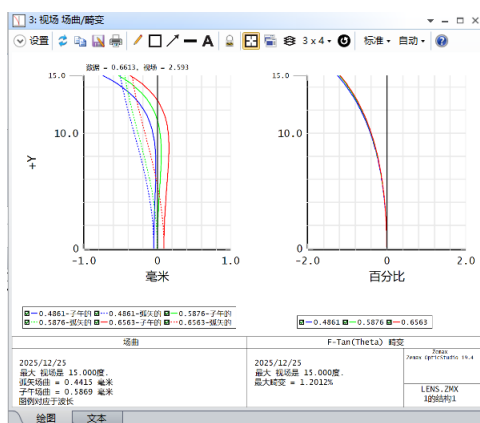


图 13: 优化后的系统场曲/畸变图 (最大视场为 15°)

逐步优化最大视场分别为 16° 、 17° 、 18° 和 19° 的系统结构。优化后的最大视场为 17° 的系统的标准点列图和场曲/畸变图,可以看出,该最大视场下,像面上的光斑 RMS 半径均小于实验要求的 $45\mu\text{m}$,最大相对畸变也小于实验要求的 4%。

至此,基本满足实验要求的柯克三片式摄影物镜已经设计完成。

6 实验结果及分析

优化后的最大视场为 16° 的系统 2D 视图、标准点列图和场曲/畸变图：

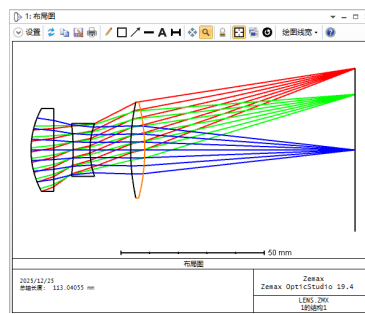


图 14: 优化后的系统 2D 视图（最大视场为 16° ）

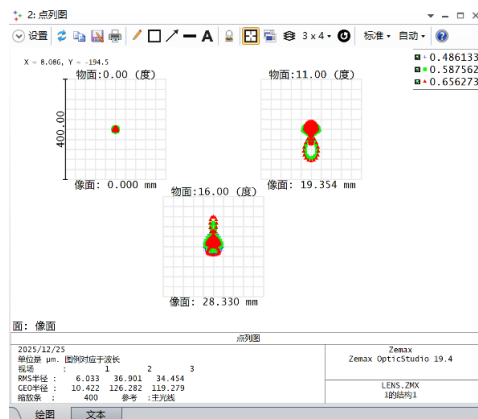


图 15: 优化后的系统标准点列图（最大视场为 16° ）

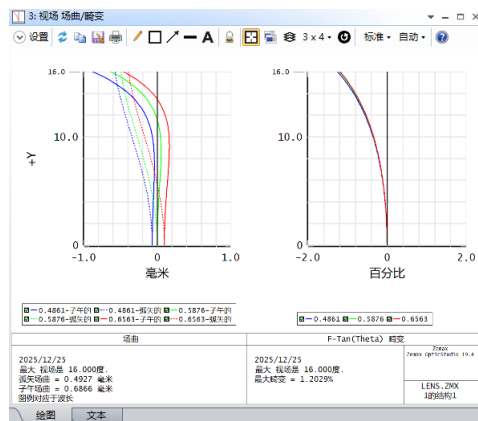


图 16: 优化后的系统场曲/畸变图（最大视场为 16° ）

优化后的最大视场为 17° 的系统 2D 视图、标准点列图和场曲/畸变图：

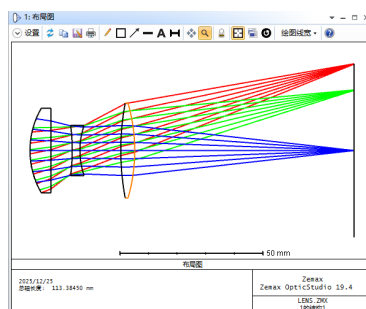


图 17: 优化后的系统 2D 视图（最大视场为 17° ）

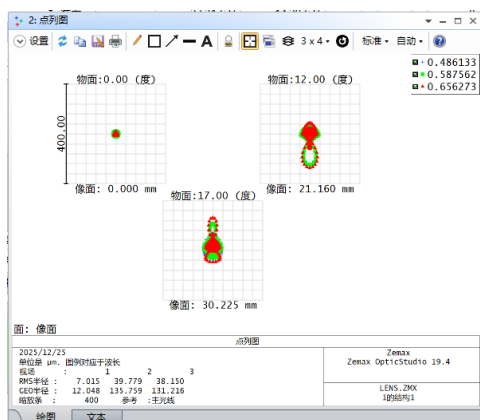


图 18: 优化后的系统标准点列图（最大视场为 17° ）

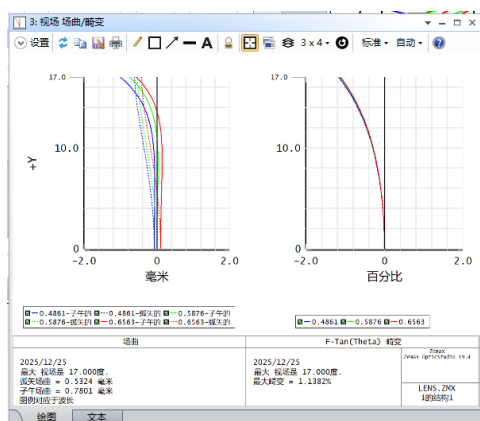


图 19: 优化后的系统场曲/畸变图（最大视场为 17° ）

优化后的最大视场为 18° 的系统 2D 视图、标准点列图和场曲/畸变图：

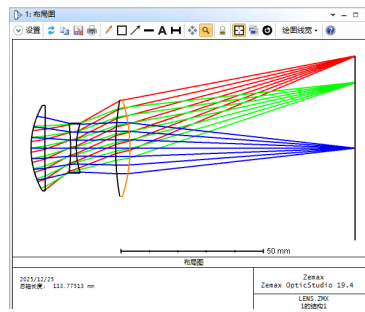


图 20: 优化后的系统 2D 视图（最大视场为 18° ）

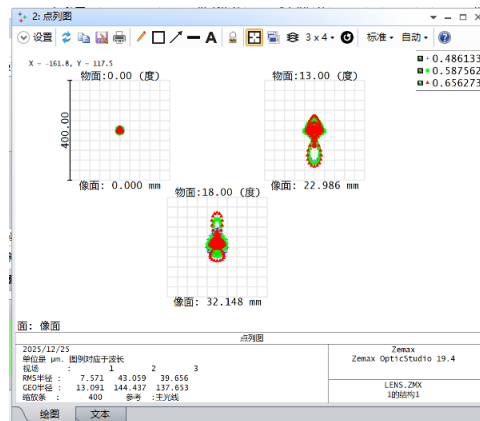


图 21: 优化后的系统标准点列图（最大视场为 18° ）

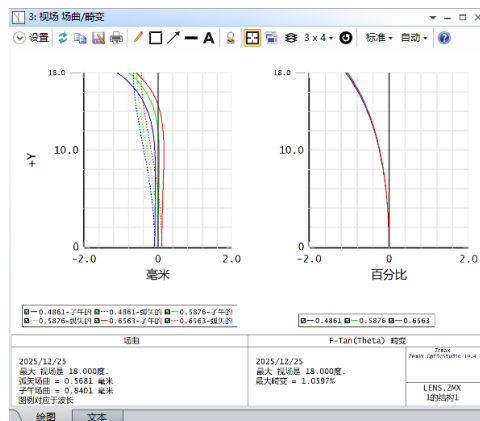


图 22: 优化后的系统场曲/畸变图（最大视场为 18° ）

优化后的最大视场为 19° 的系统 2D 视图、标准点列图和场曲/畸变图：

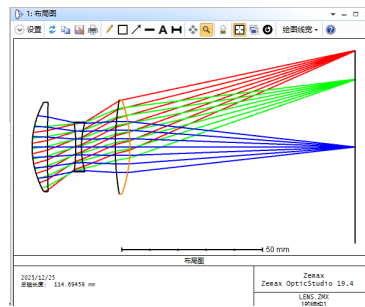


图 23: 优化后的系统 2D 视图（最大视场为 19° ）

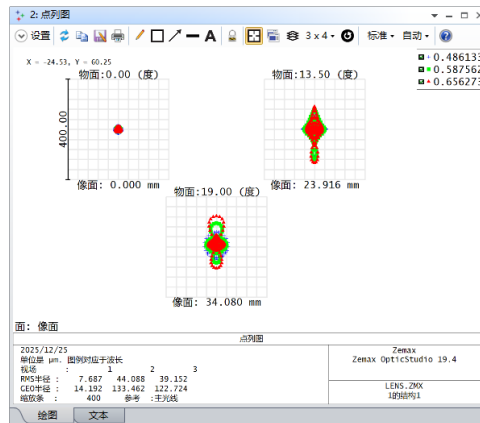


图 24: 优化后的系统标准点列图（最大视场为 19° ）

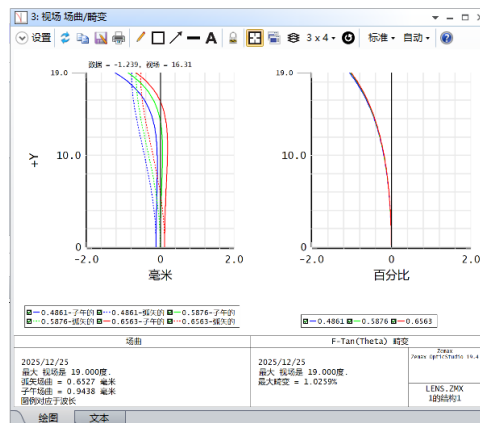


图 25: 优化后的系统场曲/畸变图（最大视场为 19° ）

优化后的最大视场为 20° 的系统 2D 视图、标准点列图和场曲/畸变图：

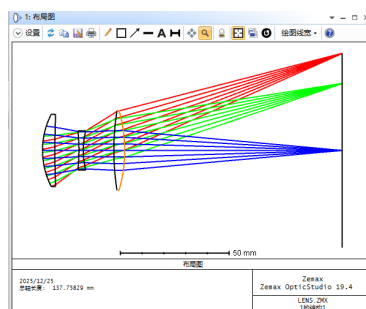


图 26: 优化后的系统 2D 视图（最大视场为 20° ）

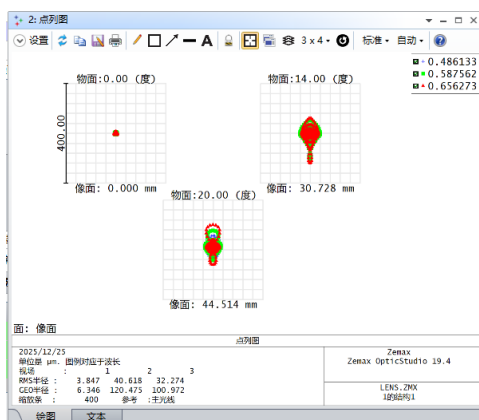


图 27: 优化后的系统标准点列图（最大视场为 20° ）

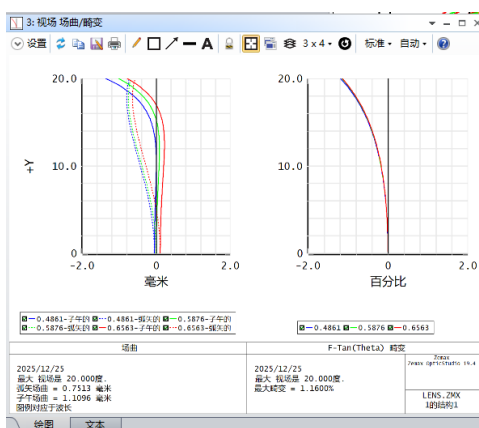


图 28: 优化后的系统场曲/畸变图（最大视场为 20° ）

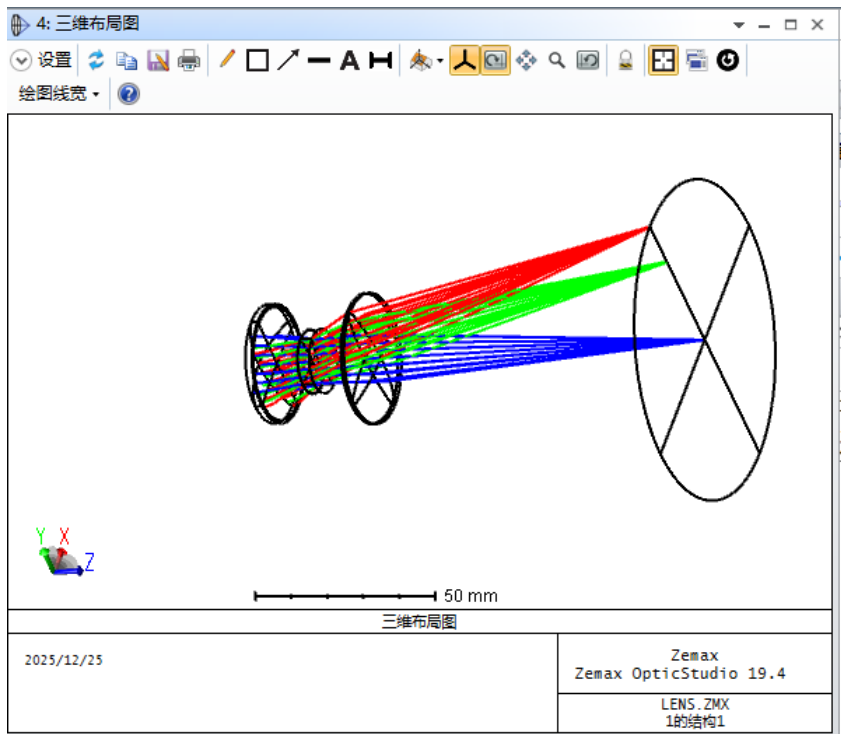


图 29: 优化后的 3D 视图

镜头数据

更新: 所有窗口

结构 1/1

表面 6 属性

结构 1/1

	表面	类型	标注	曲率半径	厚度	材料	膜层	净口径	延伸	机械半直径	圆锥系数	TCE x 1E-6
0	物面	标准面		无限	无限			无限	0.0	无限	0.000	0.000
1		标准面		36.232 V	5.688 V	SK4		16.573	0.0	16.573	0.000	-
2		标准面		393.404 V	11.053 V			15.739	0.0	16.573	0.000	0.000
3	光阑	标准面		-85.439 V	2.000 V	F7		8.746	0.0	8.958	0.000	-
4		标准面		34.954 V	14.040 V			8.958	0.0	8.958	0.000	0.000
5		标准面		113.917 V	4.977 V	SK4		17.957	0.0	18.225	0.000	-
6		标准面		-66.335 V	100.000 M			18.225	0.0	18.225	0.000	0.000
7	像面	标准面		无限	-			44.615	0.0	44.615	0.000	0.000

图 30: 优化后的数据

至此，基本满足实验要求的柯克三片式摄影物镜已经设计完成，最终镜头结构数据如图所示。

参考文献

- [1] 光学设计仿真实验指导 [M]. 北京: 科学出版社